

Coding Based Education Is Almost Solved

You can teach yourself by yourself

Problem Definition (1/3) — Motivation & Problem

Motivation

- **LLM 추론 비용**의 급격한 감소로 셀 단위 의미 평가가 대규모로 실용화됨
- **Jupyter Notebook**은 ML·데이터 과학·알고리즘 교육의 사실상 표준 형식으로 자리잡음
- 그러나 기존 도구는 문서 전체를 검색 단위로 취급하며, **셀(cell)**을 독립 검색 단위로 다루지 않음
- 학생들은 수업 외 시간에 **키워드 검색** 또는 **전체 재독**이라는 비효율적 수단에 의존

Problem

- 대학 코딩 강의는 지식을 **.ipynb** 형식으로 배포하지만, 강의 자료 누적 시 탐색 비용이 급증
- 수업 외 시간에 특정 코드·개념을 **쿼리·교차 참조**할 효율적 수단이 부재
- **키워드 검색**은 코드의 의미적 맥락을 포착하지 못하고, **전체 재독**은 시간 소모적
- **비동기 학습 환경**에서 강사에게 즉시 질문할 수 없어 자기주도 이해에 큰 장벽 존재

Problem Definition (2/3) — Research Questions & Objective

Research Questions

- Q1. **하이브리드 검색**(Vector + BM25 + Graph)이 키워드 검색 대비 코드·개념 Q&A 정확도를 향상시키는가?
- Q2. **Force Mode**(전 셀 LLM 평가)가 인덱스 기반 검색보다 정밀 코드 탐색에서 더 높은 **재현율**을 달성하는가?
- Q3. **Agentic Mode**(계획 기반 다단계 에이전트)가 복합·비교·"모두 나열" 형 질문에 단일 패스 RAG보다 더 완전한 답변을 생성하는가?

Objective

- **하이브리드 RAG 파이프라인**(Vector + BM25 + Graph RAG)으로 `.ipynb` 강의 자료의 **셀 단위 의미 검색** 지원
- 검색 전략 단계적 확장: **일반 RAG** → **Force Mode** → **Agentic Mode** (질문 복잡도에 따라 선택)
- **자기주도 학습**이 가능한 대화형 강의 보조 시스템 구축 — 강사 부재 시에도 지도 교육에 준하는 이해 달성
- 강의 자료 변경 시 **자동 재색인** 및 **지식 그래프·위키 자동 생성**으로 지속적 학습 지원

Problem Definition (3/3) — System Model & Constraints

System Model

- 입력: 쿼리 q + N 개 Jupyter 노트북 코퍼스 D (각 노트북 $\rightarrow$ 셀 $c_1 \dots c_k$ 분해)
- 검색: **Vector(FAISS)** + **BM25** + **Graph RAG** 병렬 수행 후 앙상블 병합 (최대 10 docs)
- 출력: **셀 출처** $S \subseteq D$ 와 함께, 검색된 근거만으로 생성된 근거 기반 답변 a

Assumptions

- 셀 경계가 의미 있게 구성됨 (셀당 하나의 개념 또는 코드 블록)
- **kiwipiepy** 한국어 형태소 분석으로 기술 한국어 텍스트의 BM25 재현율 향상
- **FAISS 인덱스**가 대상 코퍼스 크기(< 10,000 셀)에서 호스트 RAM 내 적재 가능

Success Criteria

- 사실적 답변의 $\geq 80\%$ 에서 **관련 셀 출처** 인용
- Force Mode: 상위 5개 청크 내 **목표 코드 스니펫** 반환
- Agentic Mode: **3회 반복** 내 모든 하위 질문 완전 커버

Constraints

- 입력 코퍼스 **.ipynb** 한정 (PDF · `.py` · 텍스트 파일 제외)
- **외부 LLM API** 필수 (OpenAI 또는 호환 로컬 엔드포인트); 온디바이스 추론 미지원
- 노트북 변경 시 **수동 인덱스 재구축** 필요 (실시간 증분 인덱싱 미지원)
- Agentic Mode · Wiki 생성은 **완성된 RAG 인덱스** 선행 필요

1. 시작 전 준비

1. `dist/SKHU_Agent/` 폴더 열기
2. `env.txt` 에 OpenAI API Key 입력
3. `work/` 폴더에 분석할 `.ipynb` 파일 배치
4. `SKHU_Agent.exe` 실행 → 좌측  RAG 시스템 구축 클릭

⚠ `.ipynb` (Jupyter Notebook)만 인식합니다.

`.py` / `.pdf` / `.csv` / `.txt` 등은 분석 대상이 아닙니다.

2. env.txt — 필수 환경변수

```
OPENAI_API_KEY=sk-...
LLM_MODEL=gpt-4o
LLM_BASE_URL=
EMBEDDING_BASE_URL=
EMBEDDING_MODEL=text-embedding-ada-002
FORCE_WORKERS=3
```

키	설명
OPENAI_API_KEY	OpenAI API Key (필수)
LLM_MODEL	답변 생성 모델
LLM_BASE_URL	OpenAI는 빈값, 로컬은 http://localhost:11434/v1 등
EMBEDDING_BASE_URL / EMBEDDING_MODEL	임베딩 서버·모델 (선택)

3. 설정 패널 — 디렉토리

항목	기본값	설명
 노트북 디렉토리	<code>work</code>	분석할 <code>.ipynb</code> 파일 폴더
 RAG 캐시 디렉토리	<code>.rag_cache</code>	FAISS · BM25 · 요약 캐시 저장 위치

- `...` 버튼으로 폴더 탐색기에서 선택
- 경로 변경 후에는  RAG 시스템 구축 다시 클릭
- 노트북 파일 변경은 30초마다 자동 감지 → 상태바 알림

4. 설정 패널 — LLM / 검색 / Force

LLM · Embedding

- Base URL · 모델명 · API Key (env.txt 값이 자동 로드)

검색 모드 (일반 채팅)

-  통합(권장) ·  Vector ·  BM25 ·  Graph

Force Mode 워커 수

- SpinBox 1–10, 실시간 반영, env.txt `FORCE_WORKERS` 가 초기값
- 클수록 빠르지만 API 비용 ↑

5. 단축키 — 전역 · 입력창 공통

전역 단축키 (어느 탭에서나 동작)

단축키	동작
F1	도움말 팝업 표시
Ctrl+B	좌측 설정 패널 접기 / 펼치기
Ctrl+F	노트북 탭 목록 패널 접기 / 펼치기

입력창 공통 (채팅 탭 · 노트북 셀 Q&A · 지식 그래프 Q&A)

단축키	동작
Enter	메시지 전송
Shift+Enter	입력창 줄바꿈
↑	이전 입력 기록으로 이동

6. 단축키 — 노트북 뷰어 셀 분석

노트북 셀 뷰어에서 텍스트를 선택하거나 단어를 더블클릭한 뒤 사용합니다.

단축키	동작	트리거 조건
Ctrl+W	단어 연관 관계 분석 (Word Graph)	단어 더블클릭 후
Ctrl+D	Python 정의 및 문법 설명 (Define)	단어 선택 또는 더블클릭 후
Ctrl+S	선택 텍스트 단계별 상세 설명 (Explain)	텍스트 드래그 선택 후
Ctrl+P	선택 텍스트를 채팅 입력창에 붙여넣기	텍스트 드래그 선택 후
Ctrl+= / Ctrl++	셀·요약 뷰 글꼴 크기 확대	셀·요약 탭 포커스 시
Ctrl+-	셀·요약 뷰 글꼴 크기 축소	셀·요약 탭 포커스 시
Ctrl+0	글꼴 크기 기본값(13px)으로 초기화	셀·요약 탭 포커스 시

7. 노트북 뷰어 — 아웃라인

좌측 **아웃라인 패널**: 노트북의 셀 구조를 트리로 표시

- 마크다운 헤더 / 코드 셀이 계층으로 정렬됨
- 항목 클릭 → 해당 셀로 즉시 점프
-  **선택 모드 ON** 상태에서 체크박스로 셀 범위 선택 → 채팅 컨텍스트로 사용

큰 노트북을 빠르게 훑고, 채팅에 보낼 셀을 고르는 데 사용합니다.

8. 선택 모드 (Selection Mode)

셀 보기 상단의  선택 모드 버튼으로 셀 선택 기능을 켜고 끕니다.

상태	동작
OFF (기본)	셀 클릭 → 뷰어 스크롤만, 체크박스 없음
ON	셀 뷰어·아웃라인 패널에 체크박스 표시, 다중 선택 가능

선택 방법

- 셀 뷰어의 체크박스 직접 클릭
- 아웃라인 트리의 체크박스 클릭 (헤더 단위 일괄 선택)
- Shift+클릭으로 범위 선택

선택한 셀들이 Q&A 채팅의 컨텍스트로 사용됩니다.

9. 📁 노트북 뷰어 — 요약 보기

노트북 체크 → 📝 요약 생성 → LLM이 한국어 요약 카드 생성

- ● 파란 표시 = 요약 완료된 노트북
- □ 중지 버튼으로 즉시 중단
- 결과는 디스크에 캐시 (MD5로 변경 감지 시 자동 재요약)

요약 카드 헤더 버튼

- 📋 MD복사 — raw Markdown 복사
- 🎯 Marp — ## 기준 슬라이드 분리 + Marp front matter 자동 추가
- 🖋️ 프롬프트 편집 — `prompts/summary_prompt.txt` 직접 수정

10. 📄 셀 보기 + 채팅 — 요약 모드

좌측 Jupyter 스타일 셀 렌더링, 우측 셀 Q&A 채팅 패널

요약 모드 (기본)

- 컨텍스트 = **노트북 요약** + **체크한 셀**
- ⚡ 빠르고 💰 저렴
- 요약이 없으면 질문 시 자동 생성 후 답변

처음 보는 노트북을 개괄적으로 물어볼 때 사용.

11. 📖 셀 보기 + 채팅 — 전체 모드

전체 모드

- 컨텍스트 = **노트북 전체 셀** + 선택 셀에 **[★ 선택됨]** 마킹
- 🎯 정확도 ↑ · 💰 비용 ↑
- 셀 간 의존 관계까지 따져야 하는 코드 질문에 적합

모드	컨텍스트	추천 상황
요약 모드	요약 + 선택 셀	개념 질문, 빠른 확인
전체 모드	전체 셀 + 마킹	코드 정밀 분석

12. 💬 채팅 탭 — 기본 사용

1. 좌측에서 🚀 RAG 시스템 구축 완료 확인
2. 입력창에 질문 → Enter 또는 전송
3. 답변이 토큰 단위로 스트리밍

부가 기능

- 후속 질문 — 최근 3턴 대화 기억 (`아까 그 코드` 등 가능)
- 예시 질문 칩(파란색) · 추천 쿼리 칩 — 클릭으로 즉시 질문
- ☐ 중지 — 스트리밍 도중 부분 답변만 남기고 종료
- 🗑 초기화 — 히스토리 비움
- 답변 버블 우상단: 📋 MD복사 / 🎯 Marp

13. 채팅 탭 — Force Mode /f

/f 접두어 = 모든 노트북 전수 검색 (RAG 인덱스 미사용)

/f 판다스 데이터프레임 병합 방법

- 모든 .ipynb → 5셀 청크 분할
- N개 워커가 동시에 LLM으로 관련성 판단 → 관련 청크만 누적 표시
- 진행 바 완료/전체,  중지로 즉시 종료
- 전각 슬래시(/) 등도 /f 로 자동 변환

항목	일반 RAG	Force Mode
검색	인덱스 유사도	전 파일 LLM 판단
속도 / 비용	빠름 / 저렴	느림 / 비쌈
적합 상황	일반 질문	특정 코드 반드시 찾기

14. 💬 채팅 탭 — Agentic Mode /a

/a 접두어 또는 모드 선택기에서 🧭 에이전트 선택 = 계획 기반 다단계 검색

/a 랭그래프에서 메모리와 체크포인트의 차이점을 모두 설명해줘

동작 흐름: 질문 분해 → 검색어별 병렬 검색 → 충분성 평가 → (부족 시 추가 검색 반복) → 최종 합성

항목	일반 RAG	Agentic Mode
검색 횟수	1회	최대 3회 반복
적합 상황	단순 질문	복합·비교·"모두 나열" 질문

- 답변 위 🧭 **추론 과정** 블록에 계획·반복별 검색어·근거 수 표시
- /a 는 1회성, 모드 선택기는 탭을 닫기 전까지 계속 적용
- /f (Force)가 /a 보다 우선 검사됨

15. 🌐 지식 그래프 탭 — 위키 생성

RAG 빌드 완료 시 노트북 내용으로 **지식 그래프 + 위키**를 자동 생성합니다.

- 노트북 디렉토리가 바뀌지 않으면 **캐시에서 즉시 로드** (재생성 불필요)
- 🛠 **위키 재생성** 버튼으로 강제 재빌드 가능
- 생성 중 ☐ **중지** 버튼으로 즉시 취소

생성 결과

- 📊 **그래프 뷰** — 노드(개념)·엣지(관계)를 SVG로 시각화, **Ctrl+스크롤** 로 줌
- 📄 **위키 문서 탭** — 노트북별 마크다운 위키 목록
- 📋 **노트북 탭** — 원본 노트북 요약 표
- 💡 **개념 탭** — 전체 개념 목록 테이블

16. 🌐 지식 그래프 탭 — 위키 Q&A

생성된 위키를 바탕으로 **빠른 Q&A** 검색을 지원합니다.

1. 하단 입력창에 질문 입력 → Enter 또는 전송 버튼
2. 위키 문서에서 관련 내용을 검색하여 스트리밍 답변
3. 🗑️ **초기화** 버튼으로 대화 히스토리 비우기
4. 🛑 **중지** 버튼으로 스트리밍 즉시 종료

RAG 채팅 탭이 **노트북 셀 단위** 검색이라면,
위키 Q&A는 **정리된 위키 문서** 기반으로 더 빠른 개념 검색에 적합합니다.

17. 🎙️ Record 버튼 — 음성으로 입력 만들기

채팅 입력창 옆 **마이크 버튼**으로 음성을 텍스트로 변환합니다.

사용 흐름

1. 🎙️ 클릭 → 녹음 시작 (버튼이 빨강게 표시)
2. 마이크에 질문 말하기
3. 다시 클릭 → 녹음 정지
4. Whisper STT가 한국어로 받아쓰기 → 입력창에 자동 입력
5. Enter로 전송

채팅 탭과 노트북 셀 채팅 모두에서 사용할 수 있습니다.

18. 💾 캐시 응답 탭

지난 AI 답변을 자동 저장해 **다시 보기**·복습용으로 제공합니다.

- 📓 **노트북 채팅 트리** — 노트북별 Q&A 묶음
- 💬 **채팅 시간순 목록** — 일반 채팅 답변
- 🔍 검색창으로 키워드 필터, 항목별 삭제 가능
- 저장 위치: **캐시 디렉토리** (`notebook_chat_cache.json` , `chat_cache.json1`)

캐시 디렉토리를 바꾸면 새 위치로 답변이 누적됩니다.

19. 📁 prompts/ 폴더 — 프롬프트 커스터마이징

파일	적용 위치
system_prompt.txt	채팅 탭 일반 RAG 답변
notebook_chat_prompt.txt	노트북 셀 채팅 (요약/전체 모드)
summary_prompt.txt	노트북 요약 생성 (✎ 버튼으로 편집)
force_prompt.txt	Force Mode 관련성 판단
agentic_planner_prompt.txt	Agentic Mode — 질문 분해·검색어 재작성
agentic_sufficiency_prompt.txt	Agentic Mode — 충분성 게이트 판단
agentic_synthesis_prompt.txt	Agentic Mode — 최종 답변 합성

- 파일이 없으면 내장 기본 프롬프트가 사용됩니다.

- 저장 후 다음 호출부터 즉시 반영.

끝.

질문 / 피드백 → jongbum3.park@sk.com